PLAN B DE LA ETAPA DE ENTRADA (theory/03-studio-input-stage.md §6)
JP2-JP5 abiertos de fábrica. Cerrarlos SOLO con U2 retirado o pedido DNP:
un jumper cerrado con U2 montado une la salida del seguidor con su entrada.
Diagnóstico sin señal: TP1 VREF, TP2 BUF_L y TP3 BUF_R = 1.65 V; TP4 sigue al duty del pin 29.

NOTAS
1. Teensy 4.1: CORTAR el puente VUSB-VIN. Todo se alimenta de J10 (JST-XH desde una placa USB-C de panel, solo 5 V, con sus 5.1 kΩ en CC); el USB de la Teensy queda solo para datos (y MIDI por USB).
2. USB en la tapa trasera: USB-C de datos = extensión de panel a la micro-USB de la Teensy; USB-A host = extensión de panel a J3.
   J1/J2 = las dos filas de la Teensy (vista superior, USB arriba). Izq: GND,0-12,3V3,24-32. Der: VIN,GND,3V3,23-13,GND,41-33.
   Audio Shield Rev D LADO A LADO (no apilado), en sus zócalos J15 (fila 13-23,3V,G,5V) y J16 (fila 12-0,GND). Solo se cablean 7 (TX→DIN), 8 (RX←DOUT), 18 SDA, 19 SCL, 20 LRCLK, 21 BCLK, 23 MCLK, 3V3 y GND: así 10-13 (ENC L/R) y 15 (push ENC R) no tocan el slot SD ni el MEM. MCLK (11.3 MHz) corta y sobre plano de GND.
3. El slot microSD del Audio Shield NO se usa (sus pines 10-13 quedan sin conexión en J15/J16).
4. LEDs: pin 28 (3.3 V) → U1 74AHCT1G125 (5 V) → JP1 → 330 Ω → J5.5. JP1 en 2-3 salta el buffer si hiciera falta.
5. Entrada: jack → escalera 32.4k/12.4k/5.23k (recalculada con la carga de R10+R12, ver theory/03) → SW1 (palanca trasera DP3T: arriba 0 dB, centro −10 dB, abajo −20 dB, cableada a este header) → 1 µF → 1 kΩ → BAT54S a 3V3/GND sobre VREF (1.65 V, 100 kΩ) → seguidor MCP6004 → 2.2 µF → LINE IN del Shield (J9).
   La posición del pad no se lee (la palanca estéreo usa sus dos polos para L y R); la GUI oculta el chip de PAD.
6. Salidas: LINE OUT del Shield → 10 µF + 47 kΩ → jacks 6.35 (anillo a GND = desbalanceado).
7. PHONES (J13): el sleeve va a HP_VGND del SGTL5000 (tierra virtual ~1.5 V). NUNCA a GND ni al chasis: jack plástico y aislado.
8. CV OUT: PWM del pin 29 (frecuencia alta, p. ej. 36.6 kHz) → RC 4.7k/100nF ×2 (1 % en 5 ms, ripple ~0.35 mVpp) → seguidor → 1 kΩ → J14. Rango 0-3.3 V.
9. Pi (J6, header de la Pi pines 1-10): 5 V en 2 y 4, GND en 6 y 9, Teensy RX0 ← Pi TXD (GPIO14, pin 8), Teensy TX1 → Pi RXD (GPIO15, pin 10).
   Hacer el cable con dos hilos por 5 V y por GND.

Theory doc: apps/docs/variants/studio/theory/02-studio-pcb.md
Teensy 4.1 y Audio Shield Rev D como módulos; MIDI solo por USB

Sheet: /
File: portadora.kicad_sch

Title: Studio portadora — Teensy 4.1 + Audio Shield, alimentación y panel tr

Size: A2 | Date: 2026-10-13 | **Rev: 0.1**
KiCad E.D.A. 10.0.6 | Id: 1/1